

Resoluções - Lista de Exercícios 01

Instituto Metr pole Digital (IMD)

7 de setembro de 2026

Exerc cio 01: Circuito com Resistores

1. Link da Simula  o no Falstad

<https://www.falstad.com/s.php?s=LosIw8>

2. C lculo da Tens o e Corrente no Resistor de $1\text{ k}\Omega$

Como os resistores est o conectados em paralelo diretamente   fonte de tens o cont nua $V = 5\text{ V}$:

- **Tens o no Resistor (V_{1k}):** Em um circuito paralelo, a tens o sobre todos os ramos   id ntica   tens o da fonte.

$$V_{1k} = V_{\text{fonte}} = 5\text{ V} \quad (1)$$

- **Corrente no Resistor (I_{1k}):** Pela Lei de Ohm ($I = \frac{V}{R}$):

$$I_{1k} = \frac{V_{1k}}{R} = \frac{5\text{ V}}{1000\Omega} = 0,005\text{ A} = 5\text{ mA} \quad (2)$$

3. Medica o da Corrente com Amper metro

Ao inserir um amper metro em s rie com o ramo do resistor de $1\text{ k}\Omega$ na simula  o do Falstad, o valor indicado no instrumento   de:

$$I_{\text{medido}} = 5,00\text{ mA} \quad (3)$$

4. Compara o entre Valor Medido e Calculado

O valor calculado ($I_{\text{calculado}} = 5\text{ mA}$)   exatamente igual ao valor medido na simula  o ($I_{\text{medido}} = 5\text{ mA}$). Isso ocorre porque o simulador utiliza componentes ideais.

5. An lise para Circuitos com Elementos Reais

Resposta: N o, a corrente em um circuito real n o seria exatamente igual   calculada.

Justificativa:

1. **Toler ncia dos Componentes:** Resistores reais possuem margens de toler ncia (ex: $\pm 1\%$, $\pm 5\%$), o que faz com que sua resist ncia efetiva divirta do valor nominal.

2. **Resistência Interna do Amperímetro e da Fonte:** Instrumentos reais e fontes reais possuem resistências internas que introduzem pequenas quedas de tensão e alteram a corrente total.
3. **Efeitos Térmicos:** A variação de temperatura altera ligeiramente a resistividade dos materiais condutores e semicondutores.

Exercício 02: Carga e Descarga de Capacitores (Circuito RC)

1. Link da Simulação no Falstad

Para acessar a simulação interativa do circuito RC com chave comutadora ($V = 3V$, $C = 22\mu F$, $R = 220k\Omega$):

<https://www.falstad.com/s.php?s=TQVmkF>

2. Cálculo da Constante de Tempo (τ)

A constante de tempo τ de um circuito RC é dada pelo produto da resistência pela capacitância:

$$\tau = R \cdot C \quad (4)$$

Substituindo os dados do circuito ($R = 220k\Omega = 220 \times 10^3\Omega$ e $C = 22\mu F = 22 \times 10^{-6}F$):

$$\tau = (220 \times 10^3\Omega) \times (22 \times 10^{-6}F) = 4,84 \text{ segundos} \quad (5)$$

3. Medição do Tempo de Carga até 1,9 V

Ao comutar a chave para a posição A, medindo o tempo transcorrido no simulador para a tensão no capacitor elevar-se de 0 V até 1,9 V:

$$t_{medido} \approx 4,84 \text{ segundos} \quad (6)$$

4. Discussão dos Questionamentos

a. Comparação entre o Tempo Medido e a Constante de Tempo

Sim, o tempo medido é igual à constante de tempo $\tau \approx 4,84s$.

Explicação: A equação de carga de um capacitor em um circuito RC é dada por:

$$v_C(t) = V_{fonte} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \quad (7)$$

Para $t = \tau$:

$$v_C(\tau) = 3V \cdot (1 - e^{-1}) \approx 3V \cdot (1 - 0,36787) \approx 3V \cdot 0,6321 \approx 1,896V \approx 1,9V \quad (8)$$

Portanto, por definição teórica, 1 constante de tempo (τ) é exatamente o tempo necessário para o capacitor atingir cerca de 63,2% da sua tensão máxima de carga ($3V \times 0,632 = 1,896V$).

b. Alteração da Resistência para 100 k Ω

O tempo será menor.

Justificativa: A nova constante de tempo seria:

$$\tau_{novo} = R_{novo} \cdot C = (100 \times 10^3\Omega) \times (22 \times 10^{-6}F) = 2,20 \text{ segundos} \quad (9)$$

Como a resistência limita o fluxo de corrente elétrica, diminuir o valor do resistor de 220 k Ω para 100 k Ω permite uma corrente inicial de carga maior, fazendo com que o capacitor carregue mais rapidamente e atinja 1,9 V em aproximadamente 2,20 s.

5. Comportamento ao Mudar a Chave para a Posição B

Quando a chave é posicionada em B a fonte de tensão de 3 V é desconectada do circuito e o nó superior do capacitor é conectado diretamente ao terra (referência de 0 V), fechando uma malha fechada entre o capacitor e o resistor de $220\text{ k}\Omega$.

O que acontece:

1. O capacitor passa a atuar como uma fonte temporária de tensão, descarregando a energia armazenada em seu campo elétrico através do resistor.
2. A tensão no capacitor decresce exponencialmente segundo a equação:

$$v_C(t) = V_{inicial} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (10)$$

3. Após um tempo de aproximadamente $5\tau \approx 24,2\text{ segundos}$, o capacitor estará quase completamente descarregado ($v_C \approx 0\text{ V}$).